



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ



Веселин Рогановић

**Предвиђање нивоа депресије на
основу клиничких интервјуа
применом машинског учења**

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Веселин Рогановић	Број индекса:	SV 36/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Милан Сегедицац		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Предвиђање нивоа депресије на основу клиничких интервјуа применом машинског учења
--

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
--

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	
	КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА	

Редни број, РБР :		
Идентификациони број, ИБР :		
Тип документације, ТД :		Монографска документација
Тип записа, ТЗ :		Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР :		Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ :		Веселин Рогановић
Ментор, МН :		Др Милан Сегединац, редовни професор
Наслов рада, НР :		Предвиђање нивоа депресије на основу клиничких интервјуа применом машинског учења
Језик публикације, ЈП :		српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ :		српски/енглески
Земља публиковања, ЗП :		Република Србија
Уже географско подручје, УГП :		Војводина
Година, ГО :		2026
Издавач, ИЗ :		Ауторски репринт
Место и адреса, МА :		Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страница/ цитата/табела/слика/графика/прилога)		6/21/10/0/0/0/2
Научна област, НО :		Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД :		Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :		Шаблон, завршни рад, упутство
УДК		
Чува се, ЧУ :		У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН :		
Извод, ИЗ :		Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Turpst.
Датум прихватања теме, ДП :		
Датум одбране, ДО :		01.01.2025
Чланови комисије, КО :	Председник:	Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан:	Др Марко Марковић, доцент
	Члан:	
	Члан, ментор:	Др Милан Сегединац, редовни професор
		Потпис ментора

	UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	
	KEY WORDS DOCUMENTATION	
Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT : Monographic publication		
Type of record, TR : Textual printed material		
Contents code, CC :		
Author, AU : Veselin Roganović		
Mentor, MN : Igor Dejanović, Phd., full professor		
Title, TI : Predicting depression severity from clinical interviews using machine learning		
Language of text, LT : Serbian		
Language of abstract, LA : Serbian/English		
Country of publication, CP : Republic of Serbia		
Locality of publication, LP : Vojvodina		
Publication year, PY : 2026		
Publisher, PB : Author's reprint		
Publication place, PP : Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6		
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 6/21/10/0/0/0/2		
Scientific field, SF : Electrical and Computer Engineering		
Scientific discipline, SD : Applied computer science and informatics		
Subject/Key words, S/KW : Template, thesis, tutorial		
UC		
Holding data, HD : The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad		
Note, N :		
Abstract, AB : This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.		
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE : 01.01.2025		
Defended Board, DB :	President:	Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member:	Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:	Menthor's sign
	Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Теоријске основе	3
3	Спецификација захтева	5
4	Архитектура система	7
5	Верификација и валидација	9
6	Закључак	11
	Списак коришћених скраћеница	13
	Списак коришћених појмова	15
	Биографија	17
	Литература	19
	Грешке у литературним наводима	21

Депресија је поремећај расположења (енг. *mood disorder*) који чини да се особа осећа потонуло под теретом свог постојања. Главни симптом депресије је распаднуто расположење (енг. *decayed mood*), а чести су и напади панике, тежња ка изолацији, ниско самопоуздање и други. Ови симптоми могу постати хронични и тиме отежати особи нормално функционисање у свакодневним активностима [1]. Процењује се да преко 300 милиона људи живи са депресијом, због чега је Светска здравствена организација рангира као највећи узрок инвалидитета у свету [2]. Дијагностификовање депресије започиње састављањем клиничког интервјуа. Доктор затим спроводи интервју са пацијентом. Након тога доктор анализира добијене одговоре. На основу анализе тих одговора доктор даје дијагнозу и одређује терапију. Међутим, овај процес има потешкоће због стигме придружене овој болести, неадекватне обучености доктора и препрека у комуникацији између доктора и пацијента. Ове потешкоће настају јер лекари немају довољно специјализоване обуке, док пацијенти због срама или страха не износе јасно емоционалне симптоме [3].

Истраживања су показала да постоји висок ниво корелације између акустичких карактеристика говора и нивоа депресије особе. Због тога је аутоматизација процене нивоа депресије уз помоћ машинског учења (МЛ, енгл. *Machine Learning*) постала популарна [4]. Овакав алгоритам МЛ се обучава на аудио записима оцењених клиничких интервјуа између доктора и пацијената. Те оцене додељују доктори по одређеној клиничкој скали.

Овај рад истражује примену МЛ за дијагнозу депресије на основу акустичких обележја аудио записа на *Patient Health Questionnaire* скали са осам питања (PHQ-8). Ова скала је утврђена као валидна мера тежине депресивних поремећаја у великим клиничким студијама. Резултати на овој скали су цели бројеви од нула до 24. Сваки резултат преко девет сматра се обликом депресије [5]. Овакав алгоритам је најкориснији докторима. Они треба да спроведу и сниме клинички интервју са пацијентом. Затим се тај аудио запис даје као улаз алгоритму. На крају алгоритам даје сугестију за ниво депресије на PHQ-8 скали. Овако доктори имају додатну информацију за консултацију. На тај начин се ублажава ослањање искључиво на процену лекара, јер алгоритам пружа додатну оцену. Решење је корисно и пацијентима, јер повећава шансу да добију адекватну дијагнозу и терапију.

Глава 2

Теоријске основе

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Глава 3

Спецификација захтева

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Глава 4

Архитектура система

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Глава 5

Верификација и валидација

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Глава 6

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
API	Application Programming Interface (апликациони програмски интерфејс)
AWS	Amazon Web Services (Амазон веб сервиси)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (континуирана интеграција / континуирана испорука)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (размена ресурса између извора и дестинације различитог порекла)
CSS	Cascading Style Sheets (језик за описивање стилова)
DOM	Document Object Model (објектни модел документа)
DTO	Data Transfer Object (објекат за пренос података)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (протокол за пренос хипертекста)
JSON	JavaScript Object Notation (формат за размену података)
JWT	JSON Web Token (сигурносни токен заснован на JSON формату)
RLS	Row-Level Security (сигурност на нивоу реда)
REST	Representational State Transfer (скуп правила за комуникацију између клијента и сервера)
RPC	Remote Procedure Call (позив удаљене процедуре)
SQL	Structured Query Language (структурирани упитни језик)
TLS	Transport Layer Security (безбедност транспортног слоја)
UML	Unified Modeling Language (језик за моделовање дијаграма)
URL	Uniform Resource Locator (јединствени идентификатор и локатор ресурса)
UI	User Interface (кориснички интерфејс)
UUID	Universally Unique Identifier (универзално јединствени идентификатор)
WAL	Write-Ahead Logging (записивање операција унапред)

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Асинхрони рад	Рад који се изводи независно од главног тока извршавања, омогућавајући наставак других операција без чекања на његов завршетак.
Bucket (S3)	Логичка јединица за складиштење у AWS S3 сервису, која организује фајлове у облаку.
Read-Only	Режим рада у коме су подаци само за читање, без могућности измене.
Cross-platform	Способност софтвера да се извршава на више различитих оперативних система из истог кода.
Connection pool	Механизам за управљање и поновну употребу веза са базом података како би се побољшале перформансе апликације.

Биографија

Рођен сам у Новом Саду, 1. марта 2003. године. Са седам година сам се уписао у ОШ „Жарко Зрењанин”. Током тог периода био сам одличан ученик, председник разреда, председник ђачког парламента, члан школског одбора, „звезда толеранције”, као и учесник многих представа и манифестација. Оно што ме је посебно обележило било је учешће на такмичењима, највише из математике и информатике, али и из хемије и спорта. Из ових предмета сам освајао награде и на државном нивоу. Након осам година школовања, проглашен сам за ђака генерације.

По завршетку основне школе уписао сам Гимназију „Јован Јовановић Змај”, одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, и то као ученик са највише бодова на пријемном испиту. Мој фокус је био на истраживању и унапређењу вештина из програмирања и математике. Врло успешно сам се такмичио из математике и пливања, а једна од награда са математичких такмичења ослободила ме је полагања пријемног испита за Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду. Ипак, оно на шта сам највише поносан из тог периода јесте чињеница да сам упознао прегршт добрих људи и развио се као човек.

Своје образовање наставио сам на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, где сам уписао смер Софтверско инжењерство и информационе технологије, по мом мишљењу један од најбољих информатичких програма у Србији. Иако је фокус програма на софтверском инжењерству (енг. *software engineering*), моји омиљени предмети били су машинско учење (енг. *machine learning*), рачунарска интелигенција (енг. *computational intelligence*), као и алгоритми и структуре података – области у којима се математички принципи укрштају са софтверским приступима. Кроз ове курсеве реализовао сам занимљиве пројекте из вештачке интелигенције (енг. *Artificial Intelligence*), што је кулминирало овим дипломским радом.

Ван факултетских обавеза, константно радим на личном и професионалном усавршавању. Самостално сам реализовао неколико пројеката, међу којима се истиче развој апликације која данас организује рад једне грађевинске компаније. Након тога, добио сам прилику за четворомесечну праксу у компанији *Microsoft*, где сам радио на интеграцији и развоју нових функционалности вештачке интелигенције (енг. *AI features*) у програму *Microsoft Word*. Ово искуство ме је научило како да декомпонујем сложене задатке и ефикасно комуницирам у великим, дистрибуираним тимовима. Затим сам провео седам месеци на пракси у компанији *JetBrains*, у тиму који развија *AI Assistant*. Мој рад тамо био је фокусиран на функционалности које користе моделе вештачке интелигенције (енг. *AI models*) и евалуацију тих модела. Научио сам да самостално

развијам те функционалности и критички размишљам о новим решењима вештачке интелигенције (енг. *AI solutions*). Поред пракси, учествовао сам на три хакатона (енг. *hackathon*) – у Барселони, Минхену и Кошицама – где сам стекао искуство у брзом осмишљавању, имплементацији и презентовању софтверских решења у кратком временском року. Такође, похађао сам и летњу школу математике у Љубљани.

Пливање је спорт који сам професионално тренирао дванаест година и који ми је донео много радости и задовољства. Обишао сам многе градове у земљи и иностранству, упознао прегршт дивних младих људи, освојио више од сто медаља и био учесник развојног кампа Пливачког савеза Србије, који је похађало дванаест најбољих кадета. Увек сам био максимално посвећен тренинзима и такмичењима, што ми је дефинитивно изградило добре радне навике.

Уопштено, занимају ме разне области и сфере живота, а посебно програмирање, музика, биологија, медицина, спорт и математика. Кроз живот су ме увек покретали радозналост, жеља за решавањем проблема и континуирано усавршавање. Због тога сам одлучио да образовање наставим на мастер програму из вештачке интелигенције у биомедицини на Техничком универзитету у Минхену. Посебно се радујем прилици да применим вештачку интелигенцију на значајне биомедицинске проблеме и на тај начин допринесем човечанству.

Литература

- [1] J. E. R. Bernard, “Depression: A review of its definition,” *MOJ Addict Med Ther*, vol. 5, no. 1, pp. 6–7, 2018.
- [2] A. Stringaris, “What is depression?,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 58, no. 12, pp. 1287–1289, 2017.
- [3] L. S. Goldman, N. H. Nielsen, H. C. Champion, and A. M. A. Council on Scientific Affairs, “Awareness, diagnosis, and treatment of depression,” *Journal of general internal medicine*, vol. 14, no. 9, pp. 569–580, 1999.
- [4] A. Pan, M. B. Abisado, R. Wang, and N. Wang, “Audio depression recognition based on deep learning,” in *Workshop on Electronics Communication Engineering (WECE 2024)*, Mar. 2025, pp. 31–40.
- [5] K. Kroenke, T. W. Strine, R. L. Spitzer, J. B. Williams, J. T. Berry, and A. H. Mokdad, “The PHQ-8 as a measure of current depression in the general population,” *Journal of affective disorders*, vol. 114, no. 1–3, pp. 163–173, 2009.

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `url`ies недостаје поље `urldate`